소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

문서 코드: SRS

프로젝트명	부기패스 (부산 사용처·대중교통 AI 예산 안내 서비스)
팀명	소프트웨어공학 02 분반 7 조
팀원	전주영 / [학번] / [역할] 정재익 / [학번] / [역할] (팀 대표) 이모하 / [학번] / [역할] 이윤서 / [학번] / [역할]
버전	v0.2 (중간 발표본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신 교수

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-26	7 조	초안 작성 (사용처 선택·대중교통 경로·지원금 정산 중심)
0.2	2026-10-26	7 조	중간 발표본: LLM·VLM 기능(FR-001·005·006) 추가, 비기능 요구사항 재정의, 유스케이스 6 개 명세, 데이터 출처 구체화, 추적표 정정
1.0	최종 발표 전	7 조	최종본 (예정)

1. 문서 개요 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 문서는 부기패스 서비스가 제공해야 할 기능·비기능·AI 요구사항과 유스케이스, 화면, 데이터, 인수 기준을 정의한다. 대상 독자는 7 조 팀원(개발·시험 담당), 담당 교수 및 동료 평가자이며, 이후 설계 명세서(SDD)와 시험 계획의 기준 문서로 사용한다.

1.2 프로젝트 범위 (Scope)

해결하려는 문제: 부산을 방문하거나 생활하는 사용자는 정해진 예산(지역화폐·바우처 잔액 포함) 안에서 어디에서 쓰고, 어떻게 이동하고, 총 얼마가 드는지를 한 번에 확인하기 어렵다. 가게 정보, 대중교통 경로, 비용 계산이 서로 다른 서비스에 흩어져 있기 때문이다.

핵심 서비스: ① AI 자연어 코스 요청(LLM) ② 공공데이터 기반 사용처 검색·다중 선택(최대 3 곳) ③ 대중교통 코스 생성 및 지도 표시 ④ 예산 시뮬레이션과 근거 기반 AI 설명(RAG) ⑤ 영수증·메뉴판 사진 금액 인식(VLM) ⑥ 공공데이터 갱신 관리(관리자)

범위 제외: 실제 결제·예약, 지역화폐·바우처 잔액 조회 연동, 지원금 자격 판정 및 환급액 계산, 4 곳 이상 방문 시 최적 순서 자동 계산, 회원가입·로그인, 실시간 혼잡도 안내

1.3 용어 및 약어 (Definitions & Acronyms)

용어/약어	정의
LLM	Large Language Model. 자연어를 이해·생성하는 거대 언어 모델 (조건 해석·설명 생성에 사용)
VLM	Vision-Language Model. 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 모델 (영수증·메뉴판 금액 인식에 사용)
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 검색한 데이터를 AI 입력 문맥으로 제공해 근거 안에서만 답변을 생성하는 방식
사용처	사용자가 방문해 비용을 지출하는 부산 지역 업소 (공공데이터 기반 착한가격업소 등)
예산 시뮬레이션	보유 예산에서 예상 결제액과 대중교통 요금을 차감해 잔액·초과액을 계산하는 기능
구간	코스에서 연속한 두 지점(출발지·사용처) 사이의 대중교통 이동
JSON / API	데이터 교환 형식 / 외부 시스템 연동 인터페이스

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

부기패스는 Streamlit 기반의 독립형 웹 서비스이며, 공공데이터포털(부산 사용처 데이터), ODsay(대중교통 경로·요금), Kakao Local(주소·업소명 좌표 변환), 멀티모달 LLM API(자연어 해석·설명 생성·이미지 이해)와 연동한다. 모든 사실 정보(업소·가격·경로)는 공공데이터와 경로 API 에서 가져오고, LLM 은 조건 해석과 결과 설명만 담당한다.

2.2 대상 사용자 (Target Users)

사용자 유형	특징	주요 목표	권한/제약
일반 사용자 (시민·관광객·대학생)	정해진 예산으로 부산에서 소비·이동을 계획, 대중교통 이용	사용처 탐색, 코스·예산 확인	일반 사용자 (로그인 불필요)
서비스 관리자	서비스 운영자 (팀원)	공공데이터 갱신, 외부 연동 상태 확인	관리 권한 (관리자 비밀번호)

2.3 운영 환경 (Operating Environment)

- Client: Chrome·Edge·Safari 최신 버전 (PC·모바일 웹 브라우저)
- Server: Python 3 + Streamlit (Streamlit Community Cloud 배포, 대안: 로컬 Linux 실행)
- External AI/API: 멀티모달 LLM API 1 종(텍스트·이미지 입력 지원, 반복 1 에서 비용 비교 후 확정), ODsay 대중교통 API, Kakao Local API, 공공데이터포털 Open API
- Database: SQLite (사용처·메뉴·경로 캐시·갱신 이력). 정형 데이터의 조건 검색으로 충분하므로 Vector DB 는 사용하지 않음

2.4 제약사항 (Constraints)

- 부산 지역 관련 데이터의 출처 및 이용조건을 명시할 것 (모든 결과 화면에 출처 표기)
- 개인정보 수집을 최소화할 것 (질의 내용·출발지·사진은 저장하지 않음)
- LLM/VLM 단순 1 회 호출만으로 구성하지 않을 것 (사실 정보는 공공데이터·경로 API 에서 조회 후 근거로 제공)
- 실제 결제/예약은 범위 밖으로 둠
- 외부 API 비용·호출 한도: ODsay 일일 호출 한도 관리(경로 캐시), LLM API 사용량 상한 설정
- 일정: 중간 발표(10/27) 이후 2 주 단위 3 회 반복 개발, 사진 인식(FR-005)은 반복 3 에 구현

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions & Dependencies)

공공데이터포털, ODsay, Kakao Local, LLM API 가 정상 제공되며 학생 프로젝트 수준의 무료·저비용 사용량 안에서 이용 가능하다고 가정한다.

부산광역시 착한가격업소 업소 정보에 주소가 제공되지 않으면 Kakao Local API 로 업소명을 좌표로 변환한다 (반복 1 에서 제공 항목 확인).

사용자가 입력한 보유 예산은 사용자가 직접 확인한 값으로 간주하며, 실제 지역화폐·바우처 잔액과의 일치는 보장하지 않는다.

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-001	AI 자연어 코스 요청	사용자가 자연어 문장을 입력하면 시스템은 LLM 으로 출발지·업종·지역·예산·방문 수를 추출하여 검색 조건(JSON)으로 변환하고 화면에 보여 주어야 한다.	Must	Test	LLM 활용
FR-002	사용처 검색 및 다중 선택	사용자는 AI 조건 또는 지역·업종 필터로 사용처를 검색하고, 최대 3 곳을 선택해 방문 순서를 지정할 수 있어야 한다.	Must	Test	
FR-003	대중교통 코스 생성	시스템은 출발지와 선택한 사용처를 순서대로 잇는 구간별 대중교통 경로(소요시간·요금·환승 횟수)를 산출하여 타임라인과 지도로 표시해야 한다.	Must	Test	ODsay 연동
FR-004	예산 시뮬레이션	시스템은 사용처별 예상 결제액(메뉴가격 기반)과 구간 교통요금을 합산하여 보유 예산 대비 잔액 또는 초과액을 계산해야 한다.	Must	Test	
FR-005	사진 금액 인식	사용자가 영수증·메뉴판 사진을 올리면 시스템은 VLM 으로 품목·금액을 추출하고, 사용자 확인·수정 후 예상 결제액에 반영해야 한다.	Should	Test	VLM 활용, 반복 3
FR-006	근거 기반 AI 설명	시스템은 코스·예산 결과와 사용처 데이터만을 근거로 추천 이유와 요약을 LLM 으로 생성하고, 데이터 출처를 함께 표시해야 한다.	Must	Test	RAG
FR-007	공공데이터 갱신 관리	관리자는 공공데이터 수집·갱신을 실행하고 최근 갱신 시각·건수와 외부 연동 상태를 확인할 수 있어야 한다.	Should	Test	관리자 기능

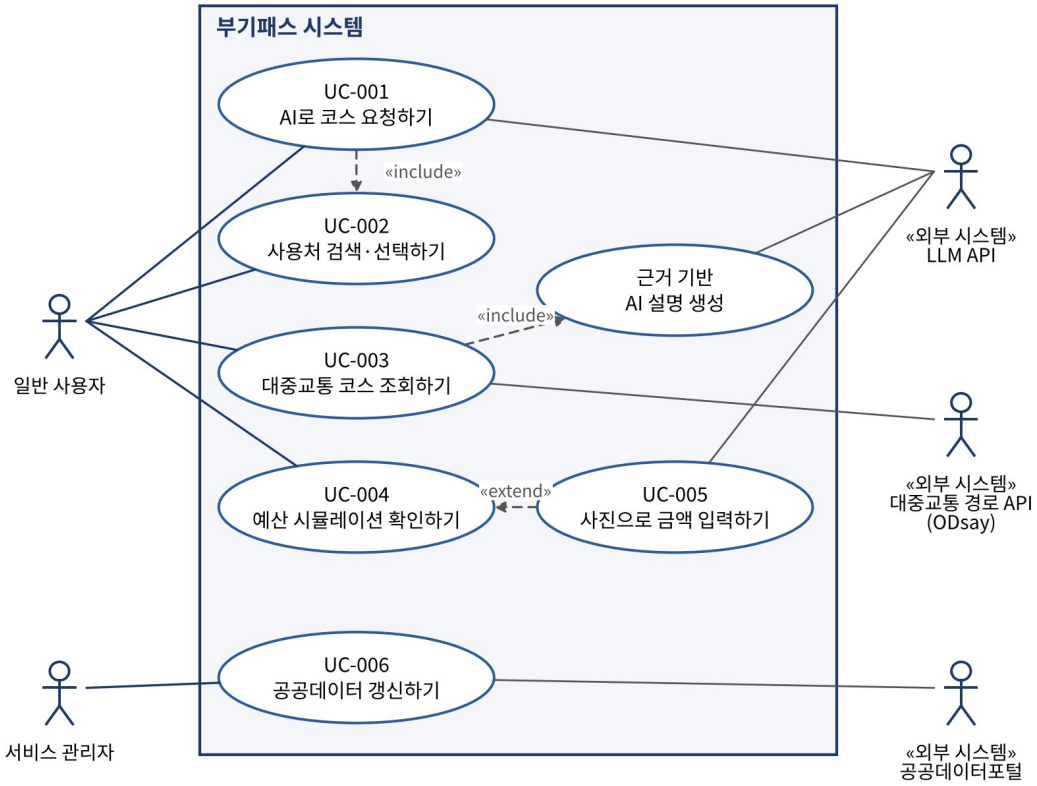
4. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-001	응답 시간	사용처 3 곳 기준 코스·예산 결과를 5 초 이내에 표시해야 한다 (AI 설명문은 이후 표시).	Must	Test	경로 캐시
NFR-002	계산 정확성	예산 계산 시험 케이스 20 개에서 기대값과 100% 일치해야 한다.	Must	Test	
NFR-003	개인정보 보호·보안	질의 내용·출발지·사진을 서버에 저장하지 않고 세션 종료 시 즉시 파기하며, 사진의 위치 메타데이터(EXIF)를 제거하고, API 키를 소스코드에 포함하지 않아야 한다.	Must	Review	
NFR-004	유지보수성	LLM·경로·좌표 API 를 어댑터로 분리하여, API 교체 시 어댑터 외 구성요소를 수정하지 않아야 한다.	Must	Review	Adapter 패턴
NFR-005	가용성/오류 복구	경로 조회 성공률(캐시 포함) 95% 이상이며, 외부 연동 실패 시 오류 화면 없이 안내 메시지와 대체 결과를 제공해야 한다.	Must	Test	
NFR-006	출처·이용조건 준수	모든 결과 화면에 데이터 출처를 표시하고 각 데이터·API 의 이용 조건을 준수해야 한다.	Must	Review	과제 필수 조건
NFR-007	사용성	처음 사용하는 사용자 10 명 중 8 명 이상이 안내 없이 3 분 이내에 코스 결과를 확인해야 한다.	Should	사용성 평가	
NFR-008	브라우저 호환성	Chrome·Edge·Safari 최신 버전(PC·모바일)에서 주요 화면(UI-01~03)이 깨짐 없이 동작해야 한다.	Should	Test	

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-009	로그/모니터링	외부 API 오류·응답시간과 데이터 갱신 결과를 개인정보 없이 기록하고, 관리자 화면에서 연동 상태를 확인할 수 있어야 한다.	Should	Review	

5. 유스케이스 (Use Cases)

5.1 Use Case Diagram



[그림 1] 부기패스 Use Case Diagram

Actor: 일반 사용자, 서비스 관리자 / 외부 시스템 Actor: LLM API, 대중교통 경로 API(ODsay), 공공데이터포털

관계: UC-001 «include» UC-002, UC-003 «include» 근거 기반 AI 설명 생성, UC-005 «extend» UC-004

5.2 Use Case 명세

Use Case ID	UC-001
이름	AI 로 코스 요청하기
Actor	일반 사용자 (보조: LLM API)
사전조건	코스 요청 화면(UI-01)에 접속함
트리거	사용자가 자연어 문장을 입력하고 'AI 로 조건 찾기'를 누름
기본 흐름	1. 사용자가 자연어 문장을 입력한다. 2. 시스템이 LLM 으로 출발지·업종·지역·예산·방문 수를 추출한다. 3. 시스템이 추출 조건을 화면에 보여 준다. 4. 시스템이 조건으로 사용처를 검색한다(UC-002 포함).
대안/예외 흐름	대안 2a. 일부 조건(예: 예산)이 없으면 해당 항목만 추가 입력을 요청한다. 대안 3a. 사용자가 추출 조건을 직접 수정할 수 있다. 예외 2b. LLM 응답 실패·형식 오류 시 1 회 재시도 후 필터 검색으로 전환하고 안내한다.
사후조건	검색 조건이 확정되고 사용처 후보 목록이 표시된다.
관련 요구사항	FR-001, FR-002, AI-REQ-02, AI-REQ-03, AI-REQ-04
비고	«include» UC-002

Use Case ID	UC-002
이름	사용처 검색·선택하기
Actor	일반 사용자
사전조건	공공데이터가 DB 에 수집되어 있음
트리거	사용자가 필터를 지정하거나 UC-001 에서 검색 조건이 확정됨
기본 흐름	1. 사용자가 지역·업종 필터를 지정하거나 AI 조건을 사용한다. 2. 시스템이 사용처 목록(업소명·대표 메뉴·가격·출처)을 표시한다. 3. 사용자가 최대 3 곳을 선택하고 방문 순서를 정한다.
대안/예외 흐름	대안 2a. 검색 결과가 없으면 필터 완화(인접 지역·전체 업종)를 제안한다. 예외 3a. 4 곳 이상 선택 시 최대 3 곳까지 가능함을 안내한다.
사후조건	방문 순서가 지정된 사용처 목록이 확정된다.
관련 요구사항	FR-002
비고	필터만으로도 단독 사용 가능

Use Case ID	UC-003
이름	대중교통 코스 조회하기
Actor	일반 사용자 (보조: 대중교통 경로 API, LLM API)
사전조건	출발지와 사용처 목록이 확정됨
트리거	사용자가 '코스 보기'를 누름
기본 흐름	1. 시스템이 구간별 경로를 캐시 또는 경로 API 로 조회한다. 2. 시스템이 구간별 소요시간·요금·환승을 타임라인과 지도로 표시한다. 3. 시스템이 근거 기반 AI 설명과 데이터 출처를 표시한다.
대안/예외 흐름	대안 1a. 동일 구간의 캐시(24 시간 이내)가 있으면 API 호출 없이 캐시를 사용한다. 예외 1b. 경로 API 실패 시 1 회 재시도 후, 캐시도 없으면 해당 구간에 '경로 조회 실패'를 안내한다. 예외 3a. AI 설명 생성 실패·근거 불일치 시 설명을 생략하고 계산 결과만 표시한다.
사후조건	코스 결과가 UI-02 에 표시된다.
관련 요구사항	FR-003, FR-006, NFR-001, NFR-005, AI-REQ-01
비고	«include» 근거 기반 AI 설명 생성

Use Case ID	UC-004
이름	예산 시뮬레이션 확인하기
Actor	일반 사용자
사전조건	코스가 생성됨
트리거	사용자가 보유 예산을 입력하거나 결제액을 수정함
기본 흐름	1. 사용자가 보유 예산을 입력한다. 2. 시스템이 예상 결제액과 교통요금을 합산한다. 3. 시스템이 잔액 또는 초과액을 표시한다.
대안/예외 흐름	대안 2a. 사용자가 사용처별 예상 결제액을 직접 수정할 수 있다. 대안 2b. 사진으로 금액을 입력할 수 있다(UC-005 확장). 예외 1a. 음수·문자 등 잘못된 예산 입력 시 올바른 범위를 안내하고 재입력을 요청한다.
사후조건	예산 요약(결제액·교통비·잔액)이 표시된다.
관련 요구사항	FR-004, NFR-002
비고	-

Use Case ID	UC-005
이름	사진으로 금액 입력하기
Actor	일반 사용자 (보조: LLM API)
사전조건	예산 영역에서 사진 입력을 선택함
트리거	사용자가 '사진으로 입력'을 누르고 사진을 업로드함
기본 흐름	1. 사용자가 영수증·메뉴판 사진을 올린다. 2. 시스템이 위치 메타데이터(EXIF)를 제거한 뒤 VLM 으로 품목·금액을 추출한다. 3. 사용자가 인식 결과를 확인·수정한다. 4. 시스템이 금액을 예상 결제액에 반영한다.
대안/예외 흐름	예외 2a. 인식 실패 또는 신뢰도가 낮으면 직접 입력을 안내한다. 예외 2b. JPG/PNG 가 아니거나 10MB 를 넘으면 업로드를 거부하고 안내한다.
사후조건	수정된 결제액으로 예산이 다시 계산된다.
관련 요구사항	FR-005, AI-REQ-03, AI-REQ-05
비고	UC-004 를 «extend», 반복 3 구현

Use Case ID	UC-006
이름	공공데이터 갱신하기
Actor	서비스 관리자 (보조: 공공데이터포털)
사전조건	관리자 화면(UI-04)에 관리자 비밀번호로 접속함
트리거	관리자가 '데이터 갱신'을 누름 (또는 하루 1 회 예약 실행)
기본 흐름	1. 시스템이 공공데이터를 수집한다. 2. 시스템이 주소·업소명을 좌표로 변환해 DB 에 저장한다. 3. 시스템이 갱신 건수와 갱신 시각을 표시한다.
대안/예외 흐름	예외 1a. 수집 실패 시 기존 데이터를 유지하고 실패 원인을 기록한다. 예외 2a. 좌표 변환 실패 업소는 '위치 정보 없음'으로 표시한다.
사후조건	사용처 DB 가 최신 데이터로 갱신된다.
관련 요구사항	FR-007, NFR-009
비고	-

6. UI / UX 요구사항

6.1 주요 화면 목록

화면 ID	화면명	목적	관련 요구사항
UI-01	코스 요청 화면	자연어 질의 입력, AI 추출 조건 확인·수정, 필터 검색, 사용처 선택(최대 3 곳)·순서 지정	FR-001, FR-002
UI-02	코스·예산 결과 화면	구간 타임라인·지도, 예산 입력·요약, AI 설명과 데이터 출처 표시	FR-003, FR-004, FR-006
UI-03	사진 금액 입력 화면	영수증·메뉴판 업로드, 인식 결과 확인·수정 후 반영	FR-005
UI-04	관리자 데이터 관리 화면	데이터 갱신 실행, 최근 갱신 시각·건수, 외부 연동 상태 확인	FR-007, NFR-009

6.2 Wireframe / Mockup



※ 업소명·금액은 화면 구성을 보여주기 위한 예시 값

[그림 2] UI-01 코스 요청 · UI-02 코스·예산 결과 와이어프레임

※ UI-03(사진 금액 입력)과 UI-04(관리자)는 반복 1~3 에서 Figma 목업으로 추가한다.

7. 데이터 요구사항 (Data Requirements)

데이터 ID	데이터명	출처	형식	갱신/이용 조건
DATA-01	부산광역시_착한가격업소 메뉴 정보 (업소명·품목명·메뉴가격)	공공데이터포털 (부산광역시)	JSON (REST API)	매일 1 회 수집 / 이용허락범위 제한 없음, 출처 표기
DATA-02	부산광역시 착한가격업소 업소 정보 (주소·업종)	공공데이터포털 (제공 항목 확인 필요)	JSON (REST API)	매일 1 회 수집 / 주소 미제공 시 DATA-04 로 좌표 변환
DATA-03	대중교통 길찾기 (구간 경로·소요시간·요금·환승)	ODsay LAB API	JSON	요청 시 호출 + 24 시간 캐시 / 이용약관·일일 호출 한도 준수
DATA-04	업소명·주소 → 좌표 변환	Kakao Local API	JSON	데이터 수집 시 호출 / 이용약관 준수
DATA-05	부산도시철도 역사 정보 (출발지 역명 입력 지원)	공공데이터포털 (부산교통공사)	XML (REST API)	학기 중 1 회 수집 / 출처 표기
DATA-06	지도 타일	OpenStreetMap	PNG 타일	실시간 / © OpenStreetMap contributors 표기
DATA-07	사용자 업로드 사진 (영수증·메뉴판)	사용자 직접 촬영	JPG/PNG	저장하지 않음, EXIF 제거 후 1 회 처리 (NFR-003)

8. AI 관련 요구사항 (LLM/VLM)

AI 요구 ID	항목	요구사항	검증/평가 방법	비고
AI-REQ-01	근거 기반 응답	AI 설명은 검색된 사용처 데이터와 경로·예산 결과만 근거로 생성하며, 데이터에 없는 업소·가격·경로를 생성하지 않는다.	평가 질의 20 개 Test Set, 근거 외 정보 0 건	RAG
AI-REQ-02	실패 처리	LLM 응답 실패·시간 초과·형식 오류 시 1 회 재시도 후 필터 검색으로 전환하거나 설명을 생략하고 사용자에게 안내한다.	System Test	
AI-REQ-03	안전/개인정보	이름·연락처 등 민감정보를 LLM 입력에서 제외하고, 사진의 위치 메타데이터를 제거한 뒤 전송하며, 입력·출력을 저장하지 않는다.	Review/Test	
AI-REQ-04	조건 추출 정확도	자연어 질의에서 출발지·업종·지역·예산·방문 수를 정해진 JSON 형식으로 추출하며 정확도 90% 이상을 달성한다.	평가 질의 30 개 Test Set	LLM
AI-REQ-05	사진 인식 정확도	영수증 총액 인식 정확도 90% 이상이며, 인식 결과는 사용자가 확인·수정할 수 있다.	시험 이미지 20 장	VLM, 반복 3

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-001	자연어 한 문장을 입력하면 조건이 추출되어 사용처 목록이 표시된다.	FR-001, FR-002	Acceptance Test
AC-002	사용처 3 곳을 선택하면 구간별 경로가 타임라인과 지도에 표시된다.	FR-003	Acceptance Test
AC-003	예산 요약(결제액·교통비·잔액)이 수기 계산 결과와 일치한다.	FR-004, NFR-002	Acceptance Test
AC-004	AI 설명 속 업소·가격이 모두 원본 데이터와 일치하고 출처가 표시된다.	FR-006, AI-REQ-01	Acceptance Test
AC-005	영수증 사진의 총액이 인식되고 사용자가 수정할 수 있다.	FR-005, AI-REQ-05	Acceptance Test
AC-006	관리자가 갱신을 실행하면 갱신 시각과 건수가 표시된다.	FR-007	Acceptance Test
AC-007	평가 Test Set 에서 조건 추출 정확도 90%, 근거 외 정보 0 건, 총액 인식 정확도 90%를 충족한다.	AI-REQ-01, AI-REQ-04, AI-REQ-05	AI Evaluation

10. 요구사항 추적표 (Requirements Traceability Matrix)

요구사항 ID	Use Case	설계 요소	Test Case	상태
FR-001	UC-001	COMP-02, COMP-08 / API-001	TC-001	Draft
FR-002	UC-001, UC-002	COMP-03 / API-002	TC-002	Draft
FR-003	UC-003	COMP-04, COMP-08 / API-003, API-101	TC-003	Draft
FR-004	UC-004	COMP-05 / API-004	TC-004	Draft
FR-005	UC-005	COMP-07, COMP-08 / API-005	TC-005	Draft
FR-006	UC-003	COMP-06, COMP-08 / API-006	TC-006	Draft
FR-007	UC-006	COMP-08, COMP-09 / API-007	TC-007	Draft
NFR-001	UC-003	Architecture / Cache (COMP-04)	TC-010	Draft

요구사항 ID	Use Case	설계 요소	Test Case	상태
NFR-002	UC-004	COMP-05	TC-011	Draft
NFR-003	-	보안 설계 (SDD 9 장)	RV-01	Draft
NFR-004	-	COMP-08 (Adapter)	RV-02	Draft
NFR-005	UC-003	COMP-04, COMP-08	TC-012	Draft
NFR-006	-	COMP-01, COMP-06	RV-03	Draft
NFR-007	UC-001~004	COMP-01	UT-01	Draft
NFR-008	-	COMP-01	TC-013	Draft
NFR-009	UC-006	COMP-08, COMP-09	RV-04	Draft
AI-REQ-01	UC-003	COMP-06 / RAG	AI-TC-01	Draft
AI-REQ-02	UC-001	COMP-02, COMP-08	AI-TC-02	Draft
AI-REQ-03	UC-001, UC-005	COMP-02, COMP-07	RV-01	Draft
AI-REQ-04	UC-001	COMP-02	AI-TC-03	Draft
AI-REQ-05	UC-005	COMP-07	AI-TC-04	Draft

※ Test Case 구분: TC(기능·성능 시험), AI-TC(AI 평가 Test Set), RV(코드·설계 검토), UT(사용성 평가). 상세 시험 케이스는 구현 단계에서 시험 계획서로 정의한다.

11. 승인 (Approval)

구분	이름	확인/날짜
팀 대표	정재익	
검토자	임한신 교수	